HYMF · VASP kılavuzu

Yük yoğunluğu farkı hesabı

Florlanmış 2H-TiSSe örneğinde, üç CHGCAR dosyasından VESTA ile yük yoğunluğu farkı haritasını elde edin.

Hazırlayan: Mert Çağlar Bulduk (9.12.2024) · Düzenleme: Ekim 2026

1 Gerekli CHGCAR dosyaları

Yük yoğunluğu farkı için ilgili tüm konfigürasyonların CHGCAR dosyaları gerekir. Örnek sistem: florlanmış (fluorinated) 2H-TiSSe.

Dikkat

VESTA'nın yük farklarını hesaplayabilmesi için tüm CHGCAR dosyalarının 3B ızgarası (mesh grid) aynı olmalıdır.

F-2H-TiSSe için üç CHGCAR dosyası gerekir: **florlanmış TiSSe** (fluorinated TiSSe), **pristine TiSSe** ve **fluorene** (yalnız F atomu).

Bu CHGCAR dosyalarını elde etmek ve 3B ızgarayı tutarlı tutmak için üç POSCAR dosyasının üçü de **aynı POSCAR'dan** türetilmelidir. F-2H-TiSSe olası tüm konfigürasyonları içerdiğinden diğer iki POSCAR dosyası ondan elde edilir.

2 POSCAR dosyalarını hazırlama

Florlanmış 2H-TiSSe POSCAR dosyası

```
2H-TiSSe
   1.00000000000000
     3.5690847323603263    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     1.7845423661801632    3.0909180464087322    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   30.0000000000000000
   Ti   S    Se   F
     1     1     1    1
Direct
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.5066384472992098
  0.3333329860000021  0.3333329860000021  0.5491935922537721
  0.3333329860000021  0.3333329860000021  0.4569639609570686
  0.3333329860000021  0.3333329860000021  0.6043669714899380

  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00

KIRMIZI SATIRLARI SİLİN: PRISTINE 2H-TiSSe POSCAR'ı elde edilir
MAVİ SATIRLARI SİLİN: FLUORENE (yalnız F) POSCAR'ı elde edilir
```

Yapı	POSCAR nasıl elde edilir
Florlanmış 2H-TiSSe (F-2H-TiSSe)	Yukarıdaki POSCAR olduğu gibi kullanılır.
Pristine 2H-TiSSe	Kırmızı satırlar silinir (F türü, F sayısı ve F koordinatı).
Fluorene (yalnız F)	Mavi satırlar silinir (Ti, S, Se türleri, sayıları ve koordinatları).

3 CHGCAR hesabı

Önemli

Üç konfigürasyon için de CHGCAR'ı **kendi POTCAR dosyalarını** kullanarak hesaplayın.

Örnek INCAR

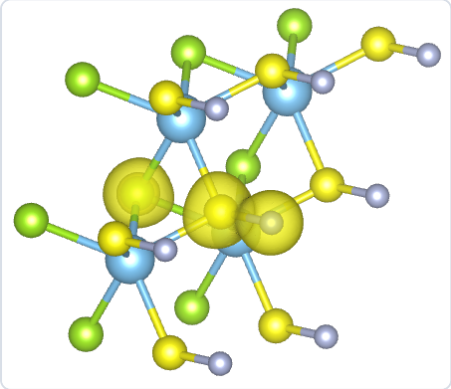
```
System = 2H-TiSSe
PREC = Normal
ISTART = 0
ENCUT = 800
EDIFF = 1E-06
EDIFFG = -0.01
ISIF = 2
IBRION = 2
NSW = 200
POTIM = .1
ISYM = 1
NPAR = 4
IVDW = 1
#NBANDS = 8
LREAL = .FALSE.
LWAVE = .FALSE.
ISMEAR = 0
LCHARG = .TRUE.
```

Etiket	Değer	Anlamı
`System`	2H-TiSSe	Sistemin adı (başlık).
`PREC`	Normal	Hesap duyarlılığı (precision) modu.
`ISTART`	0	Dalga fonksiyonlarını okumadan, sıfırdan başlar.
`ENCUT`	800	Düzlem dalga taban kümesinin kesme enerjisi (eV).
`EDIFF`	1E-06	Elektronik öz-tutarlı döngünün durma ölçütü (eV).
`EDIFFG`	-0.01	İyonik relaksasyonun durma ölçütü; negatif değer kuvvet ölçütüdür (eV/Å).
`ISIF`	2	İyon konumları relaksasyona girer, hücre sabit kalır.
`IBRION`	2	İyonları relaksasyona sokan eşlenik gradyan (conjugate gradient) algoritması.

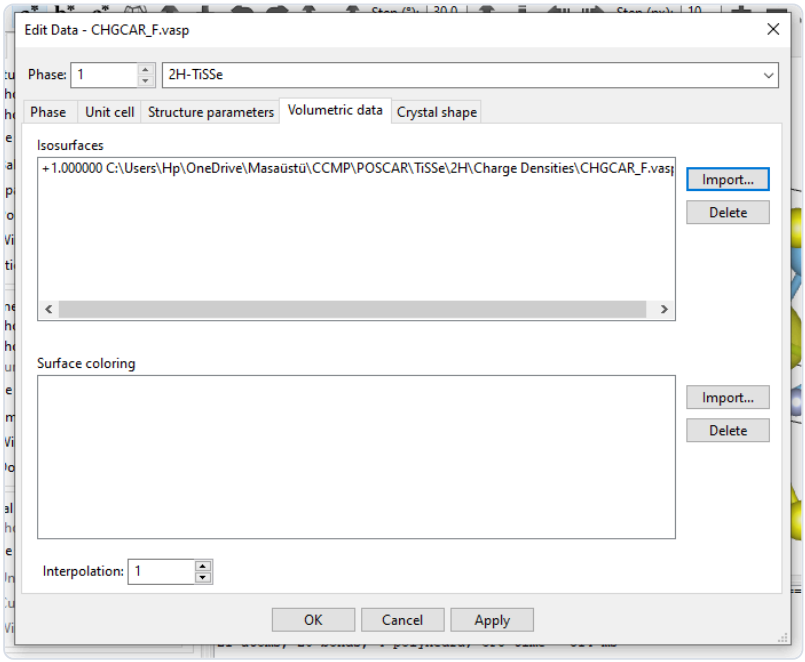
`NSW`	200	En çok iyonik adım sayısı.
`POTIM`	.1	İyonik adım boyutu çarpanı.
`ISYM`	1	Simetri kullanımı açık.
`NPAR`	4	Bantlar üzerinde paralel hesap ayarı.
`IVDW`	1	van der Waals düzeltmesi (DFT-D2).
`#NBANDS`	8	Satır `#` ile yorum yapılmıştır; hesaba katılmaz.
`LREAL`	.FALSE.	Projeksiyon işlemleri ters uzayda yapılır.
`LWAVE`	.FALSE.	`WAVECAR` yazılmaz.
`ISMEAR`	0	Kısmi dolulukların belirlenmesi: Gaussian smearing.
`LCHARG`	.TRUE.	Yük yoğunluğunu (`CHGCAR`) yazar.

4 CHGCAR dosyalarını VESTA ile çıkarma

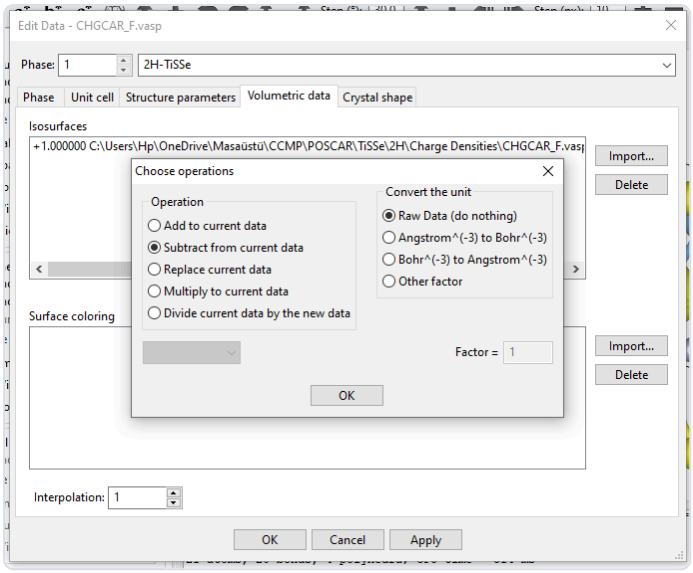
1. CHGCAR dosyalarının dosya türünü `.vasp` yapın (örneğin `CHGCAR_F.vasp`). Böylece dosyalar VESTA/.vasp dosyalarına dönüşür.
2. **AB sistemini** VESTA'da açın. Bu örnekte AB sistemi florlanmış 2H-TiSSe'dir.
3. `Edit → Edit Data → Volumetric data` sekmesine girin.
4. `Import…` ile diğer CHGCAR dosyalarını (pristine 2H-TiSSe ve fluorene) içe aktarın.
5. Açılan pencerede `Subtract from current data` seçeneğini işaretleyin.
6. Ortaya çıkan model, yük yoğunluğu farkı haritasını verir.



Florlanmış 2H-TiSSe CHGCAR dosyasının VESTA'ya aktarılmış hali (adım 2).



Edit Data penceresi, Volumetric data sekmesi: Isosurfaces listesinin yanındaki `Import…` düğmesi (adım 3 ve 4).



Choose operations penceresi: `Subtract from current data` seçili; birim dönüşümü `Raw Data (do nothing)` (adım 5).

5 Sonuç ve örnek

Ortaya çıkan model yük yoğunluğu farkı haritasını verir. Örnek haritalar aşağıdaki makaleden alınmıştır: Zengin, Y., R. Caglayan ve Y. Mogulkoc (2023), SnSSe tek katmanı üzerinde küçük gaz moleküllerinin adsorpsiyonu.

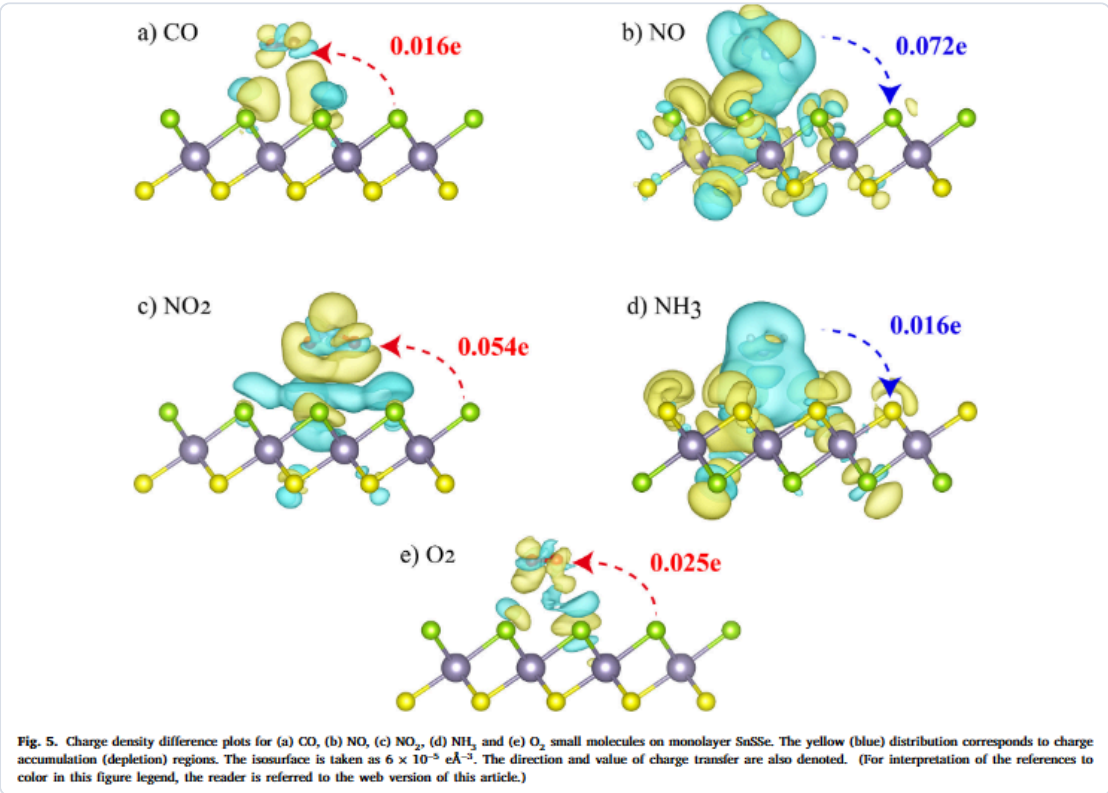


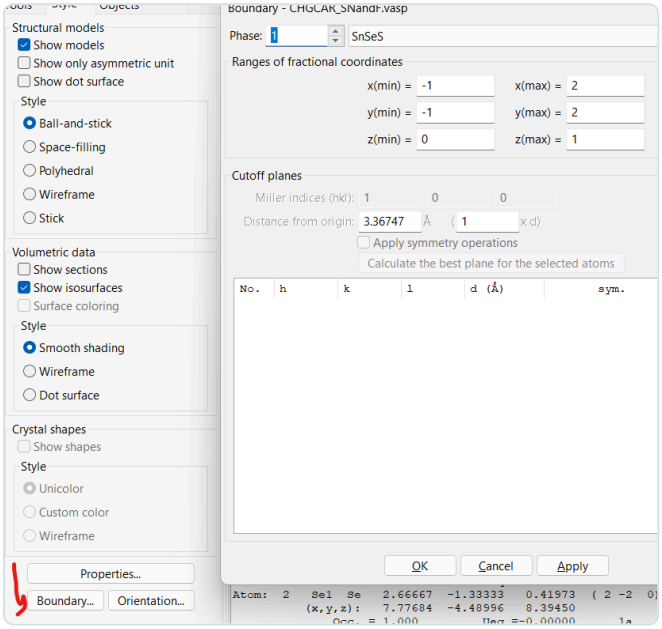
Fig. 5. Charge density difference plots for (a) CO, (b) NO, (c) NO_2, (d) NH_3 and (e) O_2 small molecules on monolayer SnSSe. The yellow (blue) distribution corresponds to charge accumulation (depletion) regions. The isosurface is taken as 6×10^{-5} eÅ^{-3}. The direction and value of charge transfer are also denoted. (For interpretation of the references to color in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)

Zengin vd. (2023), Şekil 5: monolayer SnSSe üzerinde (a) CO, (b) NO, (c) NO_2, (d) NH_3 ve (e) O_2 için yük yoğunluğu farkı grafikleri. Sarı bölgeler yük birikimini, mavi bölgeler yük azalmasını gösterir.

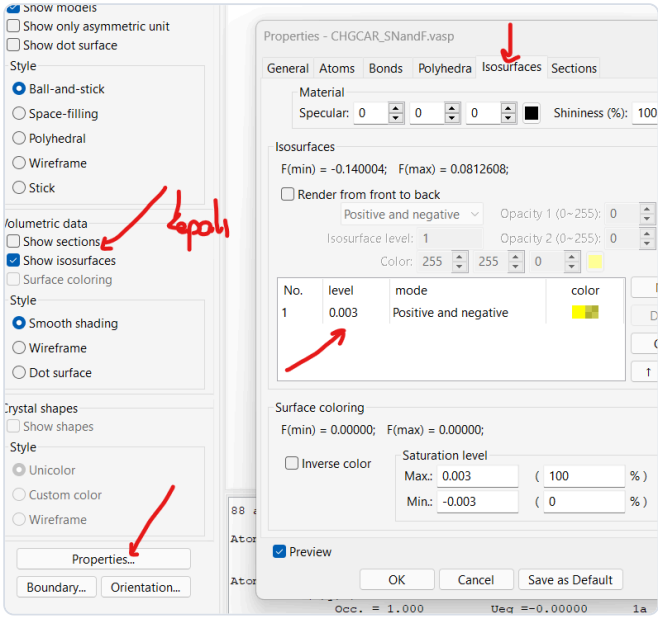
VESTA ekran görüntüleri (kaynaktaki notlu görseller)

Kaynakta, makaledeki örnekten sonra iki ek VESTA ekran görüntüsü verilmiştir; üzerlerinde kırmızı okla işaretlemeler vardır.

- **Boundary…** düğmesi (kırmızı okla işaretli) ve Boundary penceresi: x(min) = −1, x(max) = 2, y(min) = −1, y(max) = 2, z(min) = 0, z(max) = 1.
- **Properties…** düğmesi → **Isosurfaces** sekmesi: izoyüzey seviyesi (level) `0.003`, mod `Positive and negative`. Volumetric data altında `Show isosurfaces` işaretli, `Show sections` işaretsizdir (kaynaktaki el yazısı not: kapalı).



VESTA Style paneli ve Boundary penceresi (kırmızı ok: `Boundary…` düğmesi).



Properties penceresi, Isosurfaces sekmesi: level 0.003, mode Positive and negative. Kırmızı oklar: `Show sections` (kapalı), `Properties…` düğmesi, `Isosurfaces` sekmesi ve level değeri.

Kaynaklar

Zengin, Y., R. Caglayan, and Y. Mogulkoc. "Adsorption of small gas molecules onto the two-dimensional Janus SnSSe monolayer." *Computational Condensed Matter* 36 (2023): e00815.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352214323000321